



MANUAL DE OPERACIONES: SISTEMA DE BUSINESS INTELLIGENCE



ACERCA DE

Este manual detalla el propósito, la arquitectura de datos, el flujo de carga y la guía de operación de la herramienta de inteligencia de negocios desarrollada para el análisis comercial de Sedisur.

Objetivos del sistema

El sistema Sedisur BI es una herramienta de análisis comercial basada en Streamlit y Python diseñada para optimizar la toma de decisiones gerenciales y de supervisión. Sus propósitos principales son:

- **Comparativa Histórica (Año contra Año):** Permite evaluar el comportamiento de las ventas netas y cantidades a nivel general, por marcas (CLASIFICACION_1), sub-marcas (CLASIFICACION_2), clientes y canales comerciales.
- **Análisis de Cobertura y Pareto (80/20):** Identifica de manera rápida la concentración de ventas por cliente y permite auditar brechas de colocación cruzando una marca de referencia con otras líneas de productos.
- **Gestión de Accesos por Roles:** Controla de forma segura qué usuarios (Gerencia, Supervisión o Administradores) acceden al sistema mediante credenciales corporativas cifradas.
- **Generación de Informes Ejecutivos:** Exportación automatizada de reportes detallados en formato PDF con tablas estructuradas y gráficos de tendencia listos para compartir.



Flujo de Trabajo y Carga de Datos

El sistema opera procesando información estructurada proveniente de bases de datos transaccionales (Exactus) y catálogos comerciales internos. El pipeline operativo funciona de la siguiente manera:

A. Archivos de Entrada Requeridos

1. `datos_ventas.parquet`: Archivo principal que almacena el histórico transaccional de ventas, conteniendo los campos clave como códigos de cliente, alias, nombres, montos de venta neta, cantidades, vendedores, años, números de mes y clasificaciones de productos.
2. `CLIENTES POR CANAL.xlsx`: Archivo auxiliar de asignación comercial que clasifica a cada cliente dentro de su canal correspondiente (por ejemplo: Superetes, Mayoristas, Detallistas, etc.).

B. Proceso de Carga y Cruce en el Sistema

- **Lectura Optimizada:** Al iniciar sesión o presionar el botón  Recargar Datos, el sistema carga el archivo Parquet mediante caché (`@st.cache_data`), filtrando automáticamente registros vacíos o sin clasificar.
- **Maapeo Dinámico de Canales:** El sistema lee el archivo de Excel de canales, normaliza y limpia los nombres de columnas y códigos de clientes para realizar un cruce (merge) exacto. Si un cliente no se encuentra en el archivo auxiliar, el sistema lo asigna de forma predeterminada al canal 'OTROS' para evitar pérdida de registros.
- **Estructuración Temporal:** Maapea automáticamente los números de mes a nombres en español (Enero, Febrero, etc.) para mantener una lectura cronológica limpia en tablas y gráficos dinámicos.



Guía de Uso de los Filtros

El panel de filtros comerciales se encuentra disponible en la parte superior de cada vista dentro de un contenedor desplegable. Su correcta manipulación permite acotar la información con precisión:

A. Panel de Filtros en Vista "Comparativa de Ventas"

- Año: Permite seleccionar uno o varios años (ej. 2024, 2025, 2026) para realizar análisis de crecimiento interanual.
- Mes: Filtra por meses específicos para evaluar estacionalidades o periodos cerrados.
- Clasificación 1 (Marca): Filtra el análisis por proveedores o marcas principales (como Colgate-Palmolive, Essity, Pepsico, Heinz, etc.).
- Categoría Cliente: Segmenta los datos de acuerdo con la tipología o clasificación interna del cliente.
- Canal: Permite aislar canales comerciales específicos (cargados desde el archivo Excel) o ver el consolidado general.
- Vendedor: Filtra las operaciones asociadas a un representante de ventas en específico.
- Cliente (Código y Alias): Búsqueda directa o selección múltiple de clientes para auditar cuentas puntuales.

B. Panel de Filtros en Vista "Cobertura 80/20"

- Filtro A (Referencia 80/20): Define la marca o consolidado sobre el cual se calcula la curva de Pareto y el ordenamiento de los clientes de mayor a menor facturación promedio.
- Filtro B (Comparativo de Colocación): Permite seleccionar de forma simultánea múltiples marcas para verificar mediante marcas de verificación ( o ) qué clientes compran dichas líneas y cuáles representan oportunidades de expansión comercial.
- Filtros Globales de Apoyo: Año, Mes, Vendedor y Categoría Cliente operan de forma conjunta para refinar el universo de clientes evaluados en la matriz.